

Logique du 1er ordre

J.-C. Boisson

Jean-Charles.Boisson@univ-reims.fr

(Auteur original Leonardo Brenner 2009-2010)

Licence 3 Informatique / Passerelle - Info0502 - Logique et programmation logique

2022-2023

Partie n°5

Aspects déductifs : principe de résolution

Univers de Herbrand

Définition

Soit $\mathcal{C}$ un ensemble de clauses. Considérons H_0 l'ensemble des symboles de constantes ayant au moins une occurrence dans $\mathcal{C}$. On définit H_i ensemble de termes clos de $\mathcal{C}$ de niveau i par :

$$H_i = H_{i-1} \cup \bigcup_{f/n, t_j \in H_{i-1}} \{f(t_1, \dots, t_n)\}$$

$H_\infty = \lim_{i \Rightarrow \infty} H_i$ est appelé **univers de Herbrand** de $\mathcal{C}$.

NB : si aucune constante n'apparaît dans $\mathcal{C}$, on pose $H_0 = \{a\}$.

Exemple

Soit $\mathcal{C} = \{P(a), \neg P(x) \vee P(f(x))\}$. On a :

$$H_0 = \{a\}$$

$$H_1 = H_0 \cup \{f(a)\} = \{a, f(a)\}$$

$$\vdots$$

$$H_i = \{a, f(a), f^2(a), \dots, f^{i-1}(a)\} \cup \{f^i(a)\}$$

$$\vdots$$

$$H_\infty = \{a, f^n(a) / n \in \mathbb{N}^*\}$$

Exercice

Quel est l'univers de Herbrand de l'ensemble de clauses suivant :

$$\mathcal{C} = \{P(f(x)), R(a, g(y), b)\}$$

Univers de Herbrand

Exercice

Quel est l'univers de Herbrand de l'ensemble de clauses suivant :
 $\mathcal{C} = \{P(f(x)), R(a, g(y), b)\}$

Correction

$$H_0 = \{a, b\}$$

$$H_1 = \{a, b\} \cup \{f(a), f(b), g(a), g(b)\}$$

$$H_2 = H_1 \cup \{f^2(a), f^2(b), g^2(a), g^2(b), \\ f(g(a)), f(g(b)), g(f(a)), g(f(b))\}$$

$$\vdots$$

$$H_\infty = \{f^{n_1}(g^{n_2}(f^{n_3}(\dots(a)\dots))), f^{m_1}(g^{m_2}(f^{m_3}(\dots(b)\dots))) \\ \forall n_j, m_j \in \mathbb{N}, j \in \mathbb{N}^*\}$$

Atome de Herbrand

*On appelle **atomes de Herbrand** associés à un ensemble de clauses $\mathcal{C}$ les atomes obtenus en remplaçant dans les atomes de $\mathcal{C}$ les variables par des éléments de H_∞ .*

Univers de Herbrand

Atome de Herbrand

*On appelle **atomes de Herbrand** associés à un ensemble de clauses $\mathcal{C}$ les atomes obtenus en remplaçant dans les atomes de $\mathcal{C}$ les variables par des éléments de H_∞ .*

Base de Herbrand

*L'ensemble des atomes de Herbrand est appelé **base de Herbrand**.*

Univers de Herbrand

Atome de Herbrand

On appelle **atomes de Herbrand** associés à un ensemble de clauses $\mathcal{C}$ les atomes obtenus en remplaçant dans les atomes de $\mathcal{C}$ les variables par des éléments de H_∞ .

Base de Herbrand

L'ensemble des atomes de Herbrand est appelé **base de Herbrand**.

Réalisation de base

On appelle **réalisation** (ou interprétation ou instance) **de base** d'une clause $\mathcal{C}$, une clause obtenue en remplaçant les variables de $\mathcal{C}$ par des éléments de H_∞ .

Exemple

Soit $\mathcal{C} = \{P(a, f(x)), Q(b) \vee \neg R(g(y))\}$.

- $H_\infty = \{a, b, f(a), f(b), g(a), g(b), f(g(a)), \dots\}$
- atomes de Herbrand : $P(a, f(a)), P(a, f(g(b))), Q(b), R(g(a))$
- réalisations de base :

$$P(a, f(a)), Q(b) \vee \neg R(g(a))$$

$$P(a, f(g(b))), Q(b) \vee \neg R(g(g(b)))$$

Univers de Herbrand

Exemple

Soit $\mathcal{C} = \{P(a, f(x)), Q(b) \vee \neg R(g(y))\}$.

- $H_\infty = \{a, b, f(a), f(b), g(a), g(b), f(g(a)), \dots\}$
- atomes de Herbrand : $P(a, f(a)), P(a, f(g(b))), Q(b), R(g(a))$
- réalisations de base :

$$P(a, f(a)), Q(b) \vee \neg R(g(a))$$

$$P(a, f(g(b))), Q(b) \vee \neg R(g(g(b)))$$

Système de Herbrand

On appelle **système de Herbrand** associé à un ensemble de clauses $\mathcal{C}$, l'ensemble des réalisations de base des clauses de $\mathcal{C}$.

Théorème de Herbrand

Théorème de Herbrand

Un ensemble $\mathcal{C}$ de clauses est insatisfiable si et seulement si il existe un ensemble fini $\mathcal{C}'$ de réalisations de base insatisfiable.

Théorème de Herbrand

Théorème de Herbrand

Un ensemble $\mathcal{C}$ de clauses est insatisfiable si et seulement si il existe un ensemble fini $\mathcal{C}'$ de réalisations de base insatisfiable.

Exemple

Soit $\mathcal{C} = \{P(x), \neg P(f(x))\}$.

$\mathcal{C}' = \{P(f(a)), \neg P(f(a))\}$ est un ensemble de réalisations de base insatisfiable.

Théorème de Herbrand

Théorème de Herbrand

Un ensemble $\mathcal{C}$ de clauses est insatisfiable si et seulement si il existe un ensemble fini $\mathcal{C}'$ de réalisations de base insatisfiable.

Exemple

Soit $\mathcal{C} = \{P(x), \neg P(f(x))\}$.

$\mathcal{C}' = \{P(f(a)), \neg P(f(a))\}$ est un ensemble de réalisations de base insatisfiable.

Corollaire

Un ensemble $\mathcal{C}$ de clauses est satisfiable si et seulement si tout ensemble fini de réalisations de base est satisfiable.

Principales applications du théorème de Herbrand

- ① Preuve qu'une formule est universellement valide
 - on montre que sa négation est insatisfiable
- ② Validation de raisonnement
 - on montre que les prémisses et la négation de la conclusion forment un ensemble de clauses insatisfiable

Principales applications du théorème de Herbrand

Exemple - preuve de validité

Montrons que la formule suivante est universellement valide :

$$F = \forall x \exists y \forall z (R(x, z) \implies R(x, y))$$

Supposons qu'elle ne le soit pas. Il existe alors une interprétation $\mathcal{I}$ et une valuation telle que la négation soit vraie.

- On a : $\neg F = \exists x \forall y \exists z (R(x, z) \wedge \neg R(x, y))$
- La mise sous forme standard de Skolem de $\neg F$ donne :

$$\forall y (R(a, f(y)) \wedge \neg R(a, y))$$

- La forme clausale de $\neg F$ est : $\mathcal{C}_{\neg F} = \{R(a, f(y_1)), \neg R(a, y_2)\}$

L'ensemble de réalisations de base $\mathcal{C}' = \{R(a, f(a)), \neg R(a, f(a))\}$ est insatisfiable. La négation de F ne peut donc être vraie, la formule est donc universellement valide.

Principales applications du théorème de Herbrand

Exemple - validation de raisonnement

On appliquera la méthode suivante :

- formaliser prémisses et **négation(s)** de conclusion(s)
- déterminer l'ensemble des clauses associées c'est-à-dire mettre la conjonction des prémisses et conclusion(s) sous forme clausale
- expliciter un ensemble de réalisations de base insatisfiable pour valider le raisonnement

Principales applications du théorème de Herbrand

Exemple

Montrons que le raisonnement suivant est valide :

- ① $\exists x P(x) \implies \forall y P(y)$
- ② $\forall x (P(x) \vee Q(x))$
- ③ donc : $\exists x \neg Q(x) \implies \forall y P(y)$

La mise sous forme standard de Skolem des prémisses et de la négation de la conclusion donne :

- ① $\forall x \forall y (\neg P(x) \vee P(y))$
- ② $\forall x (P(x) \vee Q(x))$
- ③ $\neg Q(a) \wedge \neg P(b)$

Principales applications du théorème de Herbrand

Exemple

La mise sous forme clausale permet d'obtenir :

$$C_1 = \neg P(x_1) \vee P(y)$$

$$C_2 = P(x_2) \vee Q(x_2)$$

$$C_3 = \neg Q(a)$$

$$C_4 = \neg P(b)$$

$$\mathcal{C} = C_1 \wedge C_2 \wedge C_3 \wedge C_4$$

L'ensemble $\mathcal{C}' = \{\neg P(a) \vee P(b), P(a) \vee Q(a), \neg Q(a), \neg P(b)\}$ est insatisfiable, validant ainsi le raisonnement.

Principe de résolution pour le calcul des prédicats

Remarque

Soit deux clauses : $\mathcal{C}_1 = P(x_1) \vee Q(x_1)$ et $\mathcal{C}_2 = \neg P(f(x_2)) \vee R(x_2)$

- on ne peut pas appliquer le principe de résolution
- en substituant x_1 par $f(a)$ dans $\mathcal{C}_1$ et x_2 par a dans $\mathcal{C}_2$, on obtient les instances de bases $\mathcal{C}'_1 = P(f(a)) \vee Q(f(a))$ et $\mathcal{C}'_2 = \neg P(f(a)) \vee R(a)$ qui permettent la résolution.

NB : c'est le théorème de Herbrand qui nous permet ces transformations

Principe de résolution pour le calcul des prédicats

Substitution

Une **substitution** est un ensemble fini de la forme $\{v_1/t_1, \dots, v_n/t_n\}$ où

- les v_i sont des variables
- chaque t_i est un terme différent de v_i
- les variables ont au plus une occurrence à gauche des “/”

Exemple

$$\{x/a, y/f(a), z/g(f(b))\}$$

x est remplacé par a , y est remplacé $f(a)$ et z est remplacé par $g(f(b))$.

Principe de résolution pour le calcul des prédicats

Instance

À partir d'une expression logique E et d'une substitution $\theta = \{v_1/t_1, \dots, v_n/t_n\}$ on obtient une **instance** de E notée E_θ en remplaçant dans E chaque occurrence de v_i par le terme t_i .

Exemple

Pour :

- $\theta = \{x/a, y/f(a), z/g(f(b))\}$
- $E = P(x, y, z)$

on obtient : $E_\theta = P(a, f(a), g(f(b)))$.

Principe de résolution pour le calcul des prédicats

Composition

Soit deux substitutions θ et λ :

$$\theta = \{v_1/t_1, \dots, v_n/t_n\} \text{ et } \lambda = \{y_1/u_1, \dots, y_m/u_m\}$$

Leur **composition**, notée $\theta \circ \lambda$, est obtenue à partir de l'ensemble $v_1/t_1\lambda, \dots, v_n/t_n\lambda, y_1/u_1, \dots, y_m/u_m$ en éliminant :

- tout élément $v_j/t_j\lambda$ tel que $v_j = t_j\lambda$
- tout y_i/u_i tel que $y_i \in \{v_1, \dots, v_n\}$

Exemple

La composition de $\theta = \{x/f(y), y/z\}$ et $\lambda = \{x/a, y/b, z/y\}$ donne $\{x/f(b), y/y, x/a, y/b, z/y\}$.

$$\theta \circ \lambda = \{x/f(b), z/y\}$$

Principe de résolution pour le calcul des prédicats

Unificateur

Une substitution θ est appelée **unificateur** d'un ensemble $\{E_1, \dots, E_k\}$ si et seulement si $E_{1_\theta} = \dots = E_{k_\theta}$.

L'ensemble $\{E_1, \dots, E_k\}$ est alors dit **unifiable**.

Exemple

$\{x/f(a), y/a\}$ est un unificateur de $\{P(a, x), P(a, f(y))\}$.

Principe de résolution pour le calcul des prédicats

Unificateur minimal

*Un unificateur σ de $\{E_1, \dots, E_k\}$ est **l'unificateur minimal** si et seulement si pour tout unificateur θ , il existe λ tel que $\theta = \sigma \circ \lambda$*

Exemple

L'unificateur minimal de $\{P(a, x), P(a, f(y))\}$ est $\sigma = \{x/f(y)\}$.

Principe de résolution pour le calcul des prédicats

Ensemble de discordance

L'*ensemble de discordance* d'un ensemble non vide d'expressions W est obtenu :

- en repérant la première position pour laquelle les expressions de W n'ont pas le même symbole
- puis en prenant dans chaque expression W l'expression qui commence avec le symbole occupant la position repérée

Exemple

Pour $W = \{P(x, f(y, z)), P(x, g(x))\}$, l'ensemble de discordance est $\{f(y, z), g(x)\}$.

Exercice

Quel est l'ensemble de discordance de l'ensemble d'expressions :
 $W = \{P(x, f(y, z)), P(x, a), P(x, g(x))\}$

Principe de résolution pour le calcul des prédicats

Ensemble de discordance

L'*ensemble de discordance* d'un ensemble non vide d'expressions W est obtenu :

- en repérant la première position pour laquelle les expressions de W n'ont pas le même symbole
- puis en prenant dans chaque expression W l'expression qui commence avec le symbole occupant la position repérée

Exemple

Pour $W = \{P(x, f(y, z)), P(x, g(x))\}$, l'ensemble de discordance est $\{f(y, z), g(x)\}$.

Exercice

Quel est l'ensemble de discordance de l'ensemble d'expressions :

$W = \{P(x, f(y, z)), P(x, a), P(x, g(x))\}$ Réponse : $\{f(y, z), a, g(x)\}$

Algorithme d'unification

Algorithme d'unification

unification (W : ensemble d'expressions) : σ_k unificateur minimal

- ① On pose $k \leftarrow 0$, $W_k \leftarrow W$ et $\sigma_k \leftarrow \emptyset$
- ② **si** W_k est un singleton, **fin** : σ_k est un unificateur minimal **sinon** chercher l'ensemble de discordance D_k pour W_k
- ③ **si** il existe v_k et t_k dans D_k tels que v_k est une variable qui n'a aucune occurrence dans t_k , **alors** passer à l'étape 4 **sinon, fin** : W n'est pas unifiable
- ④ $\sigma_{k+1} \leftarrow \sigma_k \circ \{v_k/t_k\}$ et $W_{k+1} \leftarrow W_{k\{v_k/t_k\}}$
- ⑤ $k \leftarrow k + 1$ et retourner à l'étape 2.

Exemple

Valider le raisonnement suivant :

- ① Aucun avare n'est altruiste
- ② Les personnes qui conservent les coquilles d'oeufs sont avares
- ③ Donc aucune personne altruiste ne conserve les coquilles d'oeufs

Principe de résolution

Étape 1 - formalisation

On considère les prédicats suivants :

- ① $AV(x)$ pour “x est avare”
- ② $AL(x)$ pour “x est altruiste”
- ③ $COQ(x)$ pour “x conserve les coquilles d'oeufs”

On obtient :

- ① $\forall x (AV(x) \implies \neg AL(x))$
- ② $\forall x (COQ(x) \implies AV(x))$
- ③ $\forall x (AL(x) \implies \neg COQ(x))$

Principe de résolution

Étape 1 - forme clausale

- ① $\{\neg AV(x1) \vee \neg AL(x1)\}$
- ② $\{\neg COQ(x2) \vee AV(x2)\}$
- ③ $\{\neg AL(x3) \vee \neg COQ(x3)\}$
- ④ $\{AL(a), COQ(a)\} \implies$ négation de l'expression 3

Principe de résolution

Étape 3 - preuve par réfutation

$H_\infty = \{a\}$ aussi bien pour l'ensemble d'expressions 1, 2 et 3 que pour l'ensemble 1, 2 et 4.

On utilise 1, 2 et 4. On part de la négation de la conclusion (expression 4).

- | | | |
|-----|----------|--|
| 1 : | 4 | $AL(a)$ |
| 2 : | 1 | $\neg AV(x_1) \vee \neg AL(x_1)$ |
| 3 : | subst | $\neg AV(a) \vee \neg AL(a)$ unif $\{AL(x_1), AL(a)\} = \{x_1/a\}$ |
| 4 : | reso 1-3 | $\neg AV(a)$ |
| 5 : | 2 | $\neg COQ(x_2) \vee AV(x_2)$ |
| 6 : | subst | $\neg COQ(a) \vee AV(a)$ unif $\{AV(x_2), AV(a)\} = \{x_2/a\}$ |
| 7 : | reso 4-6 | $\neg COQ(a)$ |
| 8 : | 4 | $COQ(a)$ |
| 9 : | reso 7-8 | faux |

Étape 4 - conclusion

On a identifié un ensemble d'instances de base insatisfiable :

$$\{AL(a), \neg AV(a) \vee \neg AL(a), \neg COQ(a) \vee AV(a), COQ(a)\}$$

En appliquant le théorème de Herbrand, on montre que le raisonnement est valide.